

ملخص مشروع وكيل المبيعات الذكي على واتساب (كريم)

1. فكرة المشروع

وكيل مبيعات ذكي يعمل على منصة واتساب لمتجر مستلزمات رياضية، يرد على استفسارات العملاء تلقائياً على مدار الساعة، يعرض المنتجات، يعالج الاعتراضات السعرية، يستقبل الطلبات، ويحوّل المحادثات الحساسة إلى موظف بشري عند الحاجة.

2. الأهداف

- أتمتة الرد على الاستفسارات المتكررة (الأسعار، التوصيل، التوفر).
- رفع معدل تحويل الاستفسارات إلى طلبات عبر ردود مقنعة وعروض مخصصة.
- توثيق كل تفاعل (النية، التصعيد، التقييم) لأغراض التحليل والتطوير.
- بناء منصة قابلة للتوسع تخدم أكثر من نشاط تجاري من نفس السيرفر.

3. ما يقدمه البوت (المميزات)

المجال	التفاصيل
فهم اللغة	عربي (لهجة أردنية) وإنجليزي تلقائياً، نصوص ورسائل صوتية
المنتجات	حذاء ركض \$50، حزام ظهر \$20، توصيل \$5، عرض (50%)
تصنيف النية	استفسار / شراء / اعتراض على السعر / تصعيد / حجز موعد
التفاعل	أزرار اختيار، صور منتجات، ذاكرة محادثة لكل عميل
الطلبات	إنشاء طلب تلقائي مع رابط دفع، وتذكير بالسلة المهجورة
الحجوزات	حجز مواعيد مع تأكيد وتذكير تلقائي (نموذج العيادات)
التصعيد	تحويل ذكي لموظف بشري مع لوحة متابعة حية
التقييم	طلب تقييم 1-5 بعد الشراء مع إحصائيات رضا العملاء
التسويق	بث جماعي للعروض مع سجل كامل
الإدارة	لوحة تحكم محمية لجميع البوتات والمحادثات والطلبات

4. البنية التقنية

- لغة التطوير: Node.js (ES Modules) + Express.
- الذكاء الاصطناعي: Google Gemini (نموذج gemini-flash-lite-latest) مع مخرجات JSON منظمة، ونظام احتياطي محلي عند تعذر الاتصال.
- التكامل: WhatsApp Cloud API الرسمي من Meta (استقبال Webhook وإرسال رسائل).
- البيانات: ملفات JSON منظمة (بوتات، محادثات، طلبات، حجوزات، تقييمات) مع عزل تام بين الأنشطة التجارية.

- النشر: GitHub + منصة Render مع نشر تلقائي ومراقبة دورية.

5. النتائج

- اختبارات آلية ناجحة لجميع سيناريوهات المحادثة (استفسار، شراء، اعتراض، تصعيد).
- تجربة حية على واتساب برقم تجريبي معتمد من Meta.
- زمن استجابة أقل من ثانية للتحقق، ومنع الردود المكررة عبر التوقيع الفريد لكل رسالة.
- تقييم رضا العملاء (CSAT) مدمج لقياس جودة الخدمة.

6. التوسع المستقبلي

إضافة أنشطة جديدة (عيادات، مطاعم) دون سيرفر إضافي، وربط الدفع الإلكتروني الكامل، ولوحة تحكم مرئية موحدة.

إعداد: مشروع تخرج/دراسة تطبيقية — 2026